B4. Dada la pila: $Al(s)|Al^{3+}(ac)||Cu^{2+}(ac)|Cu(s)$

a) Justifique, escribiendo la semirreacción que tiene lugar en cada uno, cuál es el ánodo y cuál el cátodo.

b) Calcule el potencial estándar de la pila.

c) Razone qué ocurriría si se sustituyera el electrodo de aluminio por uno de plata.

Datos: $E^o(Al^{3+}/Al)= -1,66$ V; $E^o(Cu^{2+}/Cu)= 0,34$ V; $E^o(Ag^+/Ag)= 0,80$ V